



Modèle Conceptuel des Données

Concepts de base et formalisme



Objectifs

- Elaborer un **Modèle Conceptuel des Données** (MCD) simple dans le but de créer une base de données

Attribut

Entité

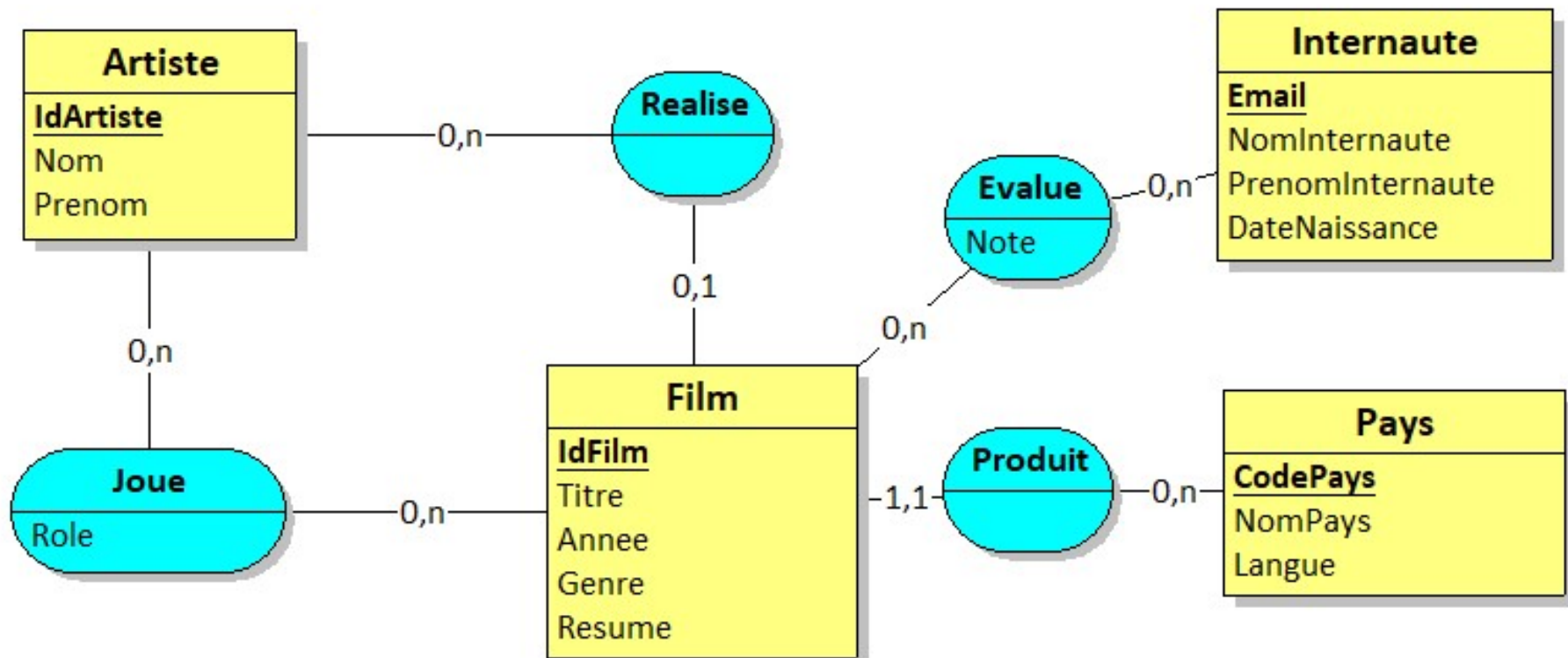
Association

Cardinalité



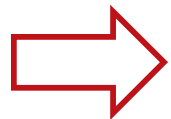
Avec un exemple

- Le MCD est une **représentation graphique** des **données** manipulées et de leurs **règles de gestion**



Pour bien commencer

- ▶ Faire **l'inventaire des données** à utiliser dans chaque cas d'utilisation
- ▶ Repérer **les règles de gestion**
- ▶ A partir de quelles sources ?
 - ⇒ Scénarios des cas d'utilisation
 - ⇒ Documents existants ou à produire
 - ⇒ Bases de données existantes
 - ⇒ Interviews utilisateurs



Elaborer le Dictionnaire des Données

Dictionnaire des données

Nom	Code	Type	Taille	Remarque
Identifiant film	IdFilm	Nombre	10	
Titre du film	Titre	Texte	50	
Genre	Genre	Texte	30	Comédie, dessin animé
Année de sortie	Annee	Nombre	4	
Résumé	Resume	Texte	1000	
Code pays	CodePays	Nombre	3	033 = France
Nom pays	NomPays	Texte	30	
Langue	Langue	Texte	3	
Nom artiste	NomArtiste	Texte	30	Réalisateur ou Acteur
Role	Role	Texte	30	
Email internaute	Email	Texte	50	
Pseudo internaute	Pseudo	Texte	30	
Date Naissance internaute	DNaiss	Date		
Evaluation	Note	Nombre	1	1 à 5

Règles de gestion

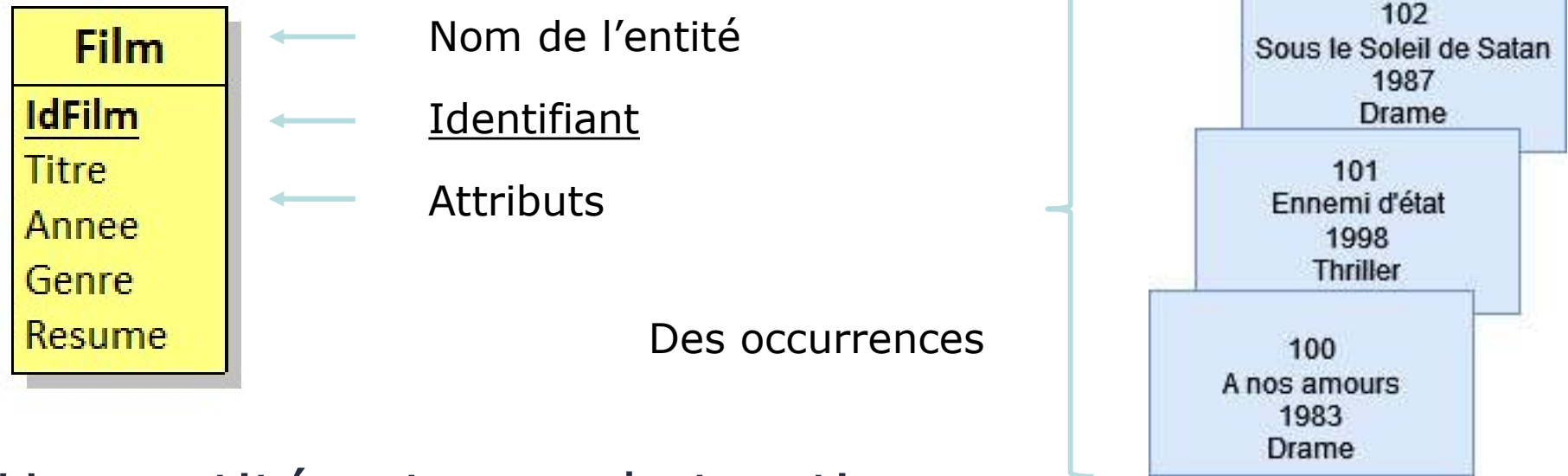
▶ Règles au niveau de l'entreprise

- ⇒ Externes : lois, réglementation, rapports de force avec la concurrence
- ⇒ Internes : choix de gestion, règles de calcul

▶ Exemples :

- ✓ *Un film est classé dans un genre*
- ✓ *Une commande peut donner lieu à plusieurs livraisons si des produits commandés ne sont pas en stock*
- ✓ *Une facture sera établie pour chaque livraison*
- ✓ *Le salaire de base est égal à l'indice multiplié par la valeur du point*

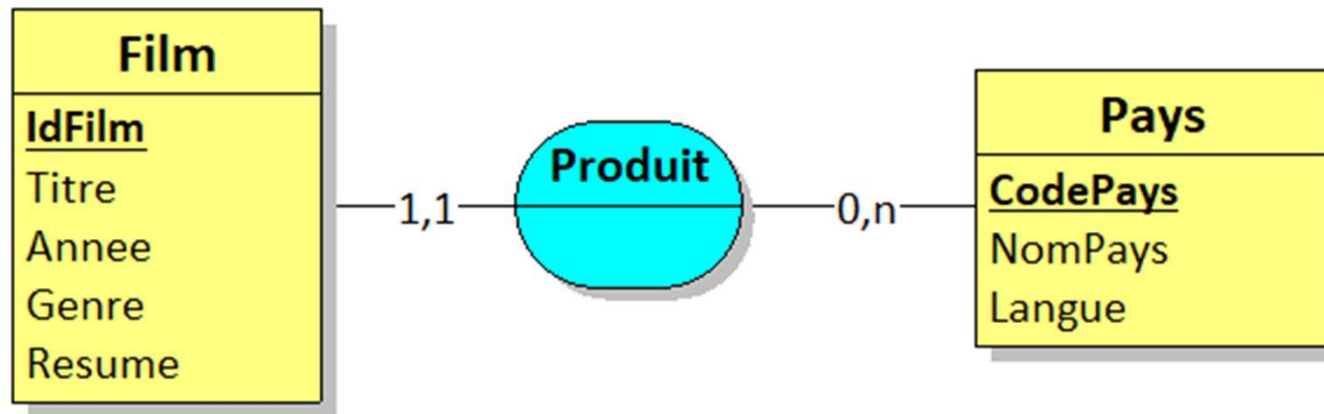
Entité



- Une entité est une abstraction
 - ⇒ Un ensemble d'**attributs groupés logiquement**
 - ⇒ Un **identifiant** permet de retrouver exactement chacune de **ses occurrences**
 - ⇒ Tous les attributs sont **atomiques** et dépendent directement de l'identifiant

Association

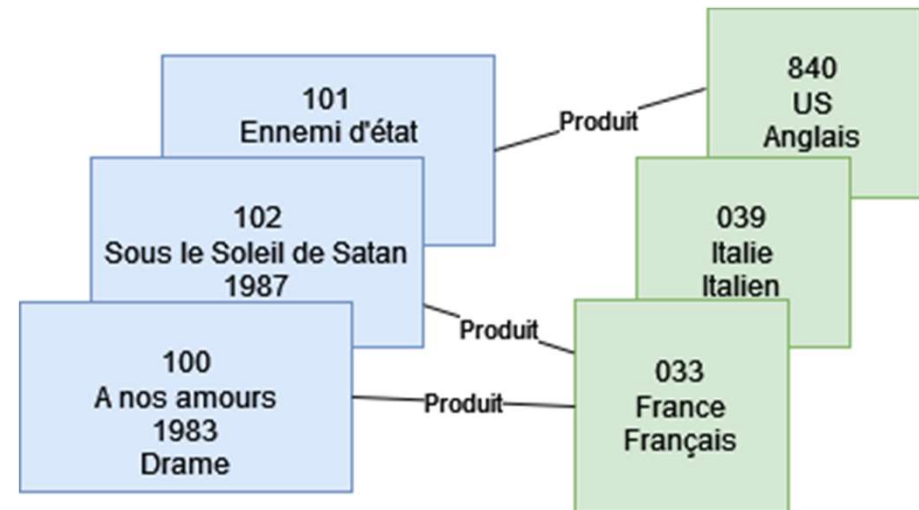
- Un **lien** entre des occurrences des entités



Défini par un
verbe
Se lit dans les 2
sens

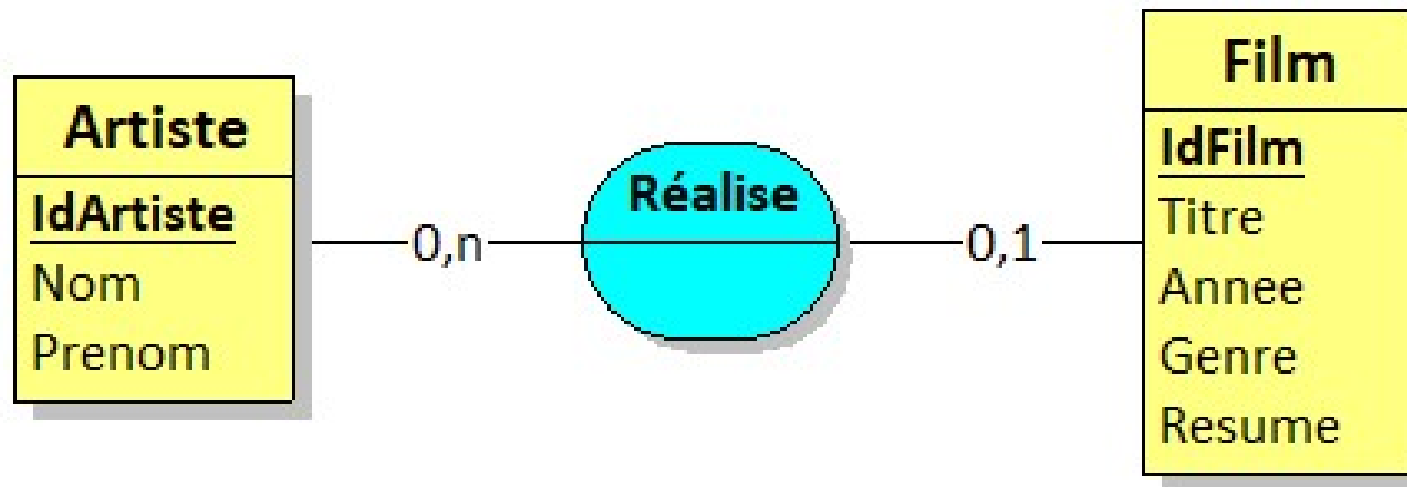
Un FILM est produit
par un PAYS et un seul

Un PAYS produit plusieurs FILM
Il existe des PAYS avec aucun
FILM référencé dans la base



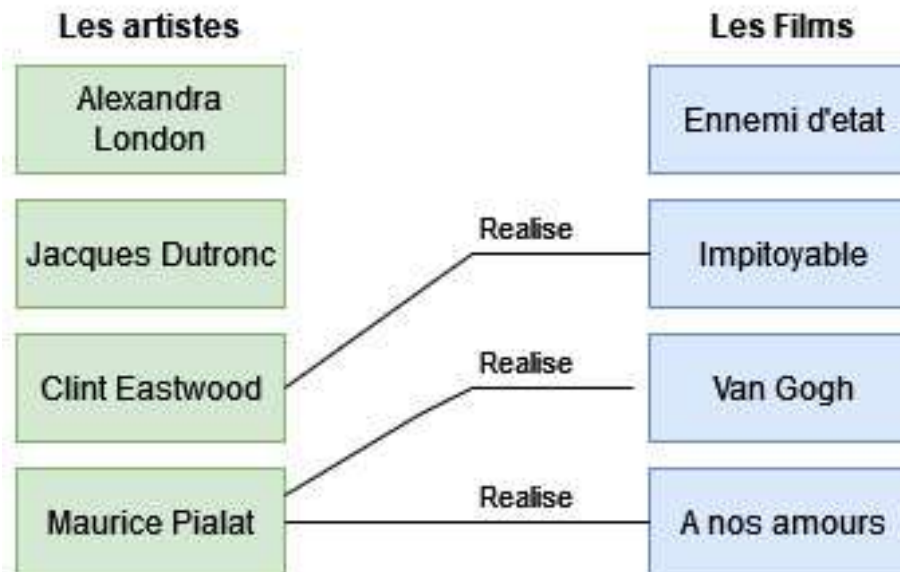
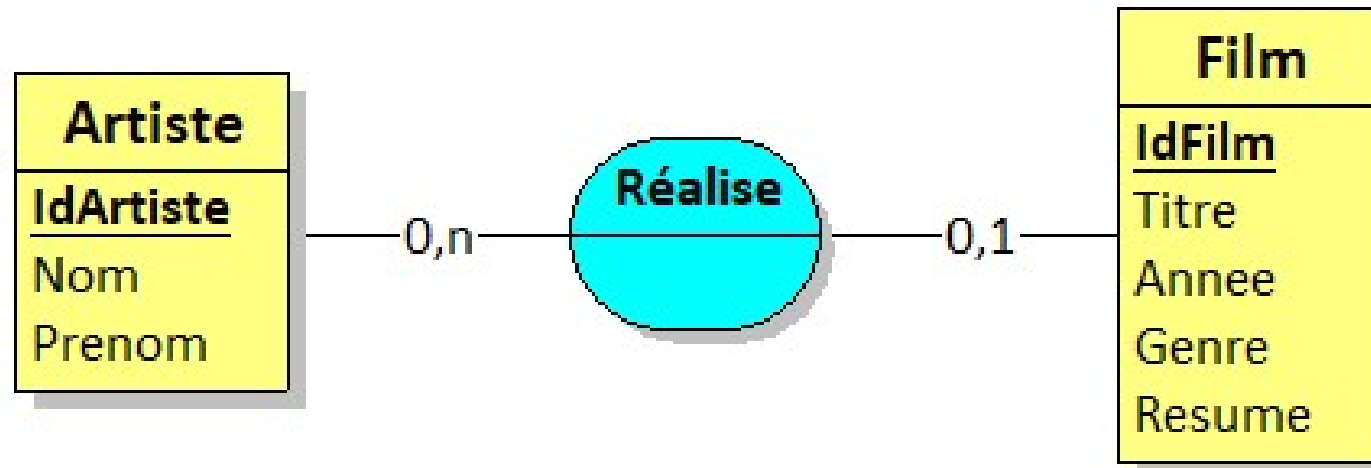
Cardinalité

- ▶ Le nombre minimum et le nombre maximum d'occurrences de l'association pouvant exister pour une occurrence de l'entité



Valeurs possibles : 0,1 / 1,1 / 0,n / 1,n

Association binaire - Un à plusieurs

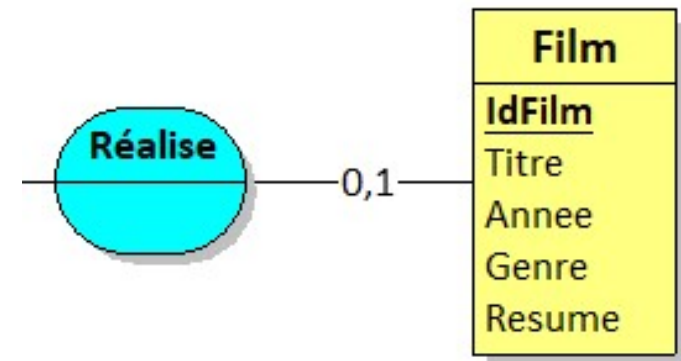


Cardinalités – Comment les trouver ?

- ▶ Pour une occurrence de l'entité FILM combien d'occurrences de l'association *Réalise* ?
 - ⇒ Minimum 0 : il peut exister des films pour lesquels on ne connaît pas le réalisateur
 - ⇒ Maximum 1 : un film est réalisé par au plus un réalisateur

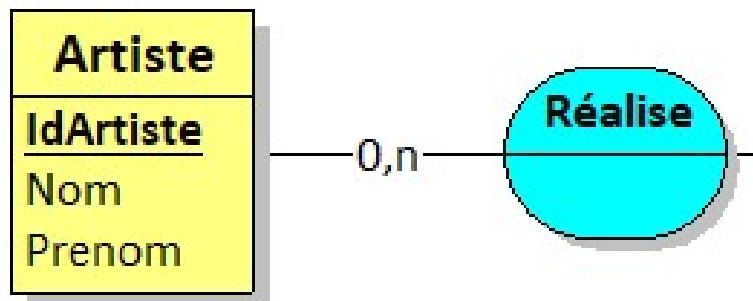


Important de poser
les bonnes questions !

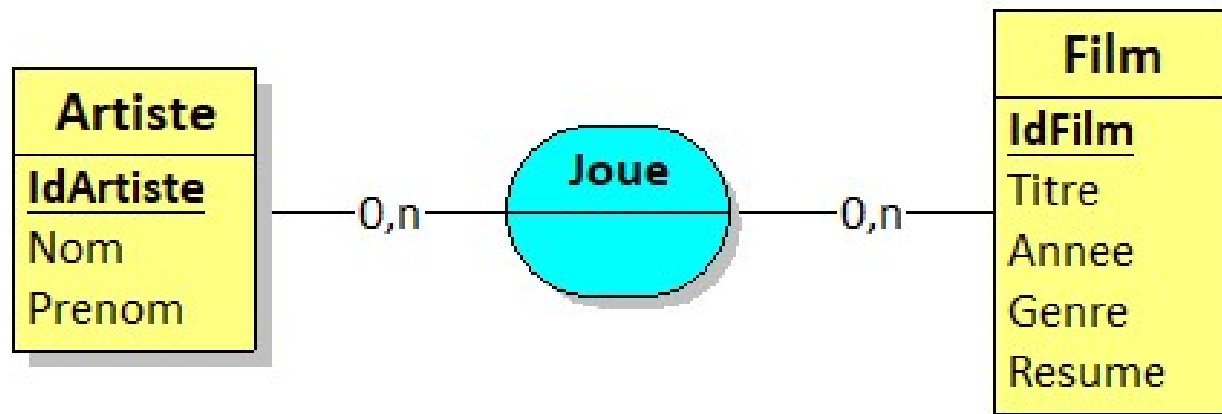


Cardinalités – Comment les trouver ?

- ▶ Pour une occurrence de l'entité ARTISTE combien d'occurrences de l'association *Réalise* ?
 - ⇒ Minimum 0 : certains artistes n'ont réalisé aucun film (cas des acteurs)
 - ⇒ Maximum N : un artiste peut réaliser plusieurs films

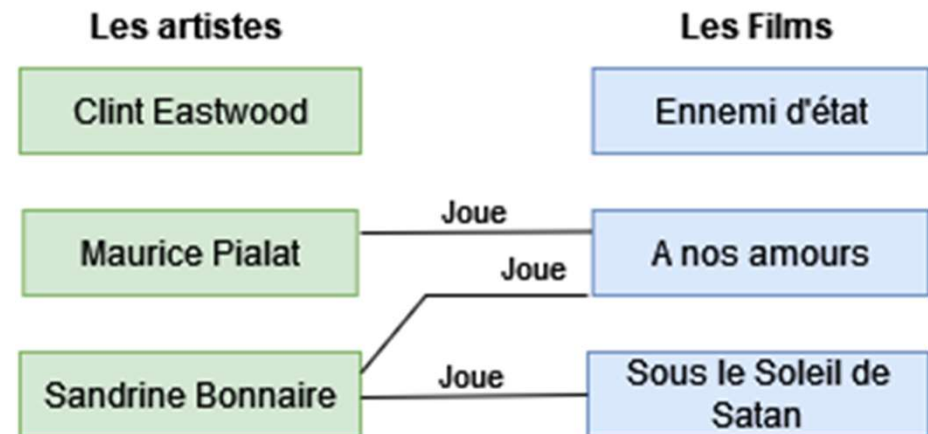


Association binaire - Plusieurs à plusieurs



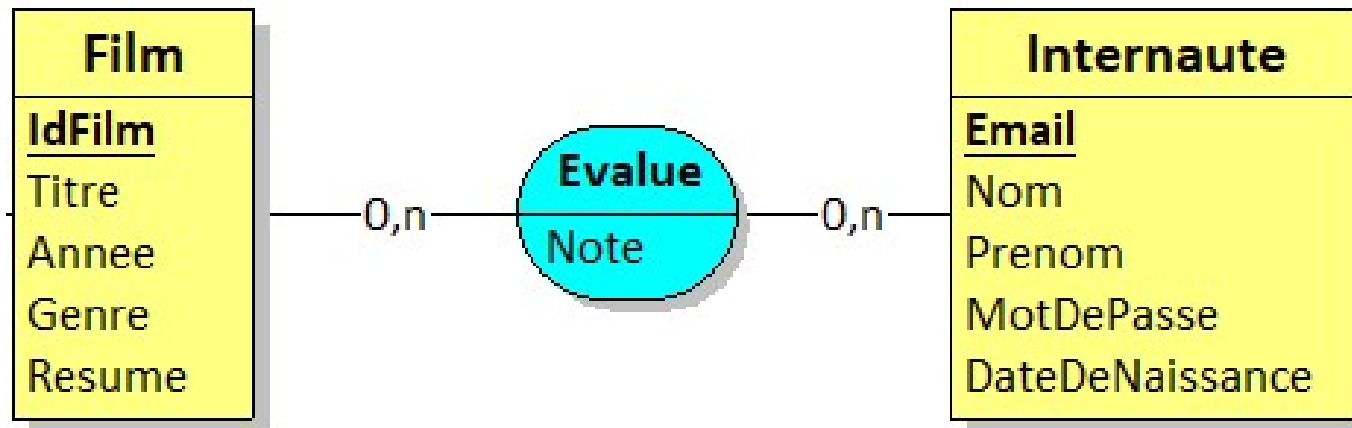
Un artiste peut jouer dans **plusieurs** films

Un film peut avoir **plusieurs** acteurs enregistrés



Association porteuse de données

- Un internaute *évalue* un film en donnant une note

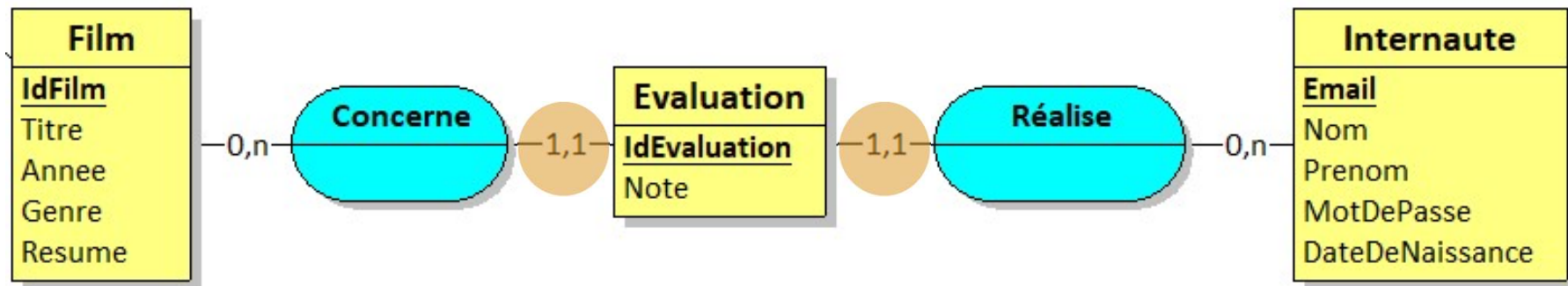


La note est un attribut de l'association car elle dépend du film et l'internaute

L'identifiant de l'association est [idFilm, Email]
⇒ une seule note par film et par internaute !

Réification d'une association

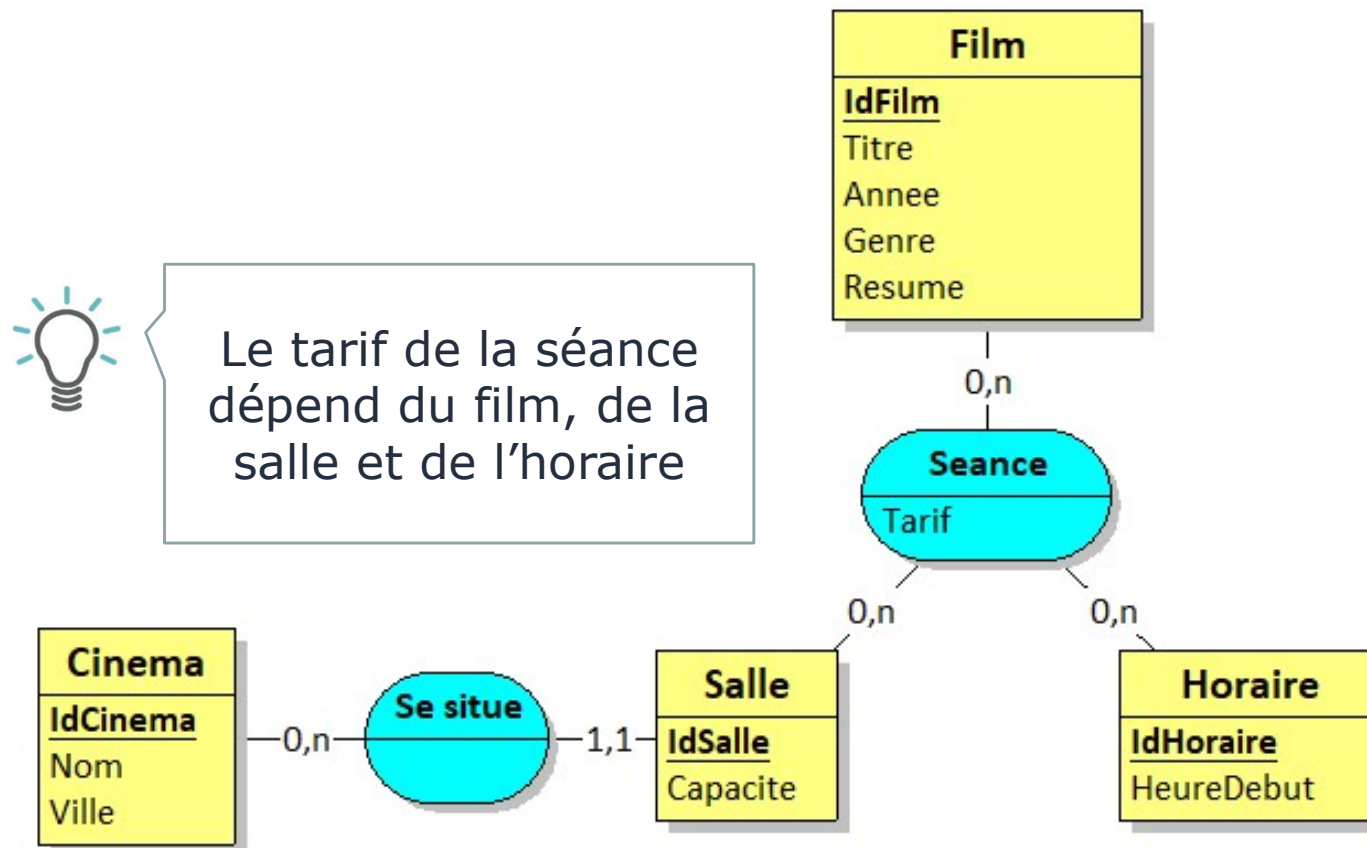
- Remplacer une association plusieurs à plusieurs par une entité + 2 associations un à plusieurs



Une évaluation est associée à un film et un internaute
Il faut ajouter un identifiant pour l'entité Evaluation

Association n-aire

- Relier plus de 2 entités

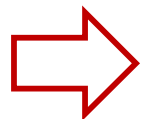


Vérification du MCD

- ▶ Règles pour obtenir **une base de données normalisée** :
 - ⇒ Un identifiant pour **chaque entité**
 - ⇒ **Pas de redondance** : un attribut ne peut caractériser qu'une seule entité ou association
 - ⇒ **Tout attribut est élémentaire** : non décomposable
 - ⇒ Pour une occurrence d'une entité ou d'une association, **tout attribut a une seule valeur**
 - ⇒ **Tout attribut dépend directement de l'identifiant** d'une entité ou d'une association
 - ⇒ **Tout attribut dépend pleinement de l'identifiant** d'une entité ou d'une association

Démarche d'élaboration

1. Inventorier les données à utiliser
2. Repérer **les entités naturelles** (identifiant)
3. Enrichir les entités avec leurs attributs
4. Repérer **les associations binaires** « un à plusieurs »
5. Repérer **les associations plus complexes**
6. Evaluer **les cardinalités** (diagramme d'occurrences)
7. Placer les attributs restants dans des associations
8. Vérifier que les règles de construction sont respectées



L'élaboration d'un MCD est itérative

